数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

相似な図形

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

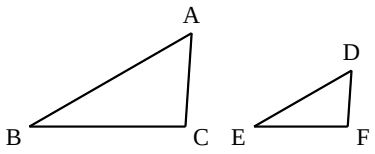
あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

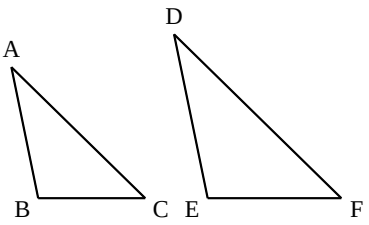
問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図で，△ABC∽△DEF である。DE＝ 6 cm，EF＝ 5 cm，FD＝ 3 cm，CA＝ 9 cm のとき，辺 AB の長さは何 cm か，求めなさい。



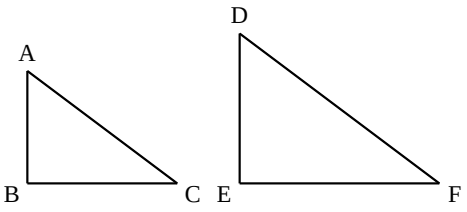
答え　| あ | い |

(イ)　右の図で，△ABC∽△DEF である。AB＝ 20 cm，BC＝ 16 cm，CA＝ 28 cm，FD＝ 35 cm のとき，△ABC と △DEF の相似比を最も簡単な整数の比で表しなさい。



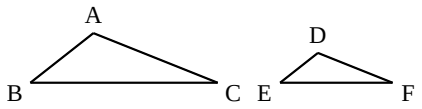
答え　| う | ： | え |

(ウ)　右の図で，△ABC∽△DEF である。AB＝ 9 cm，BC＝ 12 cm，CA＝ 15 cm，EF＝ 16 cm のとき，辺 DE の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　| お | か |

(エ) 右の図で，△ABC∽△DEF である。AB＝ 15 cm，BC＝ 35 cm，CA＝ 25 cm，EF＝ 14 cm のとき，辺 DE の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　き

(オ) △ABC と △DEF で，AB＝ 5 cm，BC＝ 3 cm，CA＝ 7 cm，DE＝ 15 cm，EF＝ 9 cm，FD＝ 21 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 相似であるとはいえない
2. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. 3組の辺の比がすべて等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) △ABC と △DEF で，AB＝ 24 cm，BC＝ 8 cm，CA＝ 20 cm，DE＝ 18 cm，EF＝ 6 cm，FD＝ 16 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 相似であるとはいえない
2. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. 3組の辺の比がすべて等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

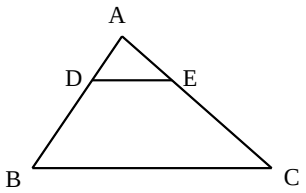
(イ) △ABC と △DEF で，AB＝ 10 cm，BC＝ 12 cm，CA＝ 14 cm，DE＝ 15 cm，EF＝ 18 cm，FD＝ 22 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. 相似であるとはいえない
3. 3組の辺の比がすべて等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

(ウ) △ABC と △DEF で，$\angle A = 60°$，$\angle B = 95°$，$\angle D = 60°$，$\angle E = 95°$ である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

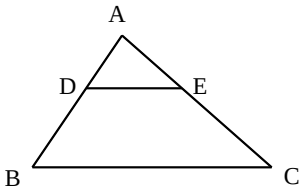
1. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. 相似であるとはいえない
3. 3組の辺の比がすべて等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

(エ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 2 cm，DB＝ 4 cm，DE＝ 12 cm のとき，辺 BC の長さは何 cm か，求めなさい。



答え | く | け |

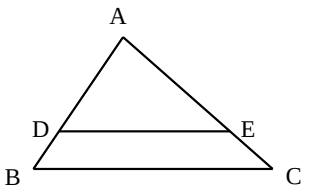
(オ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 6 cm，DB＝ 9 cm，DE＝ 6 cm のとき，辺 BC の長さは何 cm か，求めなさい。



答え | こ | さ |

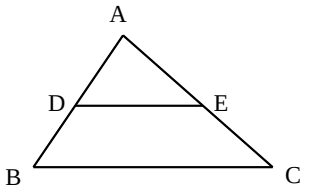
問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 2 cm，AE＝ 12 cm のとき，線分 EC の長さは何 cm か，求めなさい。



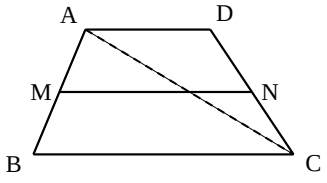
答え $\frac{\boxed{し}\boxed{す}}{\boxed{せ}}$

(イ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 8 cm，DB＝ 7 cm，AE＝ 9 cm のとき，線分 EC の長さは何 cm か，求めなさい。



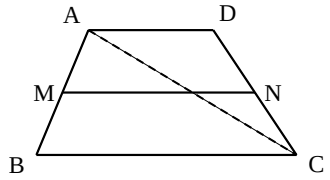
答え $\frac{\boxed{そ}\boxed{た}}{\boxed{ち}}$

(ウ) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 11 cm，BC＝ 23 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。



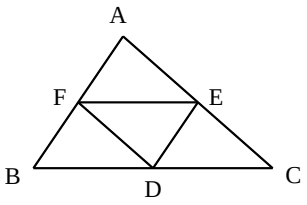
答え $\boxed{つ}\boxed{て}$

(エ) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 5 cm，BC＝ 16 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{と}\boxed{な}}{\boxed{に}}$

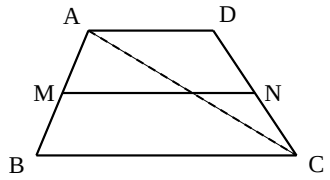
(オ) 右の図のように，BC＝ 10 cm，CA＝ 14 cm，AB＝ 9 cm の △ABC の辺 BC，CA，AB の中点をそれぞれ D，E，F とする。△DEF の周の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{ぬ}\boxed{ね}}{\boxed{の}}$

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 11 cm，BC＝ 17 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\boxed{は}\boxed{ひ}$

(イ) 相似比が 2 : 5 の2つの図形 P，Q がある。P の面積が 24 cm² のとき，Q の面積は何 cm² か，求めなさい。

答え $\boxed{ふ}\boxed{へ}\boxed{ほ}$

(ウ) 相似な2つの四角形 P，Q があり，P と Q の面積の比は 4 : 9 である。P と Q の相似比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　[ま] : [み]

(エ) 相似な2つの三角柱 P，Q があり，その相似比は 3 : 7 である。P と Q の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　[む][め] : [も][や][ゆ]

(オ) 相似比が 5 : 6 の2つの図形 P，Q がある。P の面積が 225 cm² のとき，Q の面積は何 cm² か，求めなさい。

答え　[よ][ら][り]

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，電柱の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 100 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 160 cm であった。同じ時刻に，電柱の影の長さは 56 m であった。電柱の高さは何 m か，求めなさい。ただし，地面は平らであるものとする。

答え　[る][れ]

(イ) Kさんは，校舎の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 40 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 60 cm であった。同じ時刻に，校舎の影の長さは 24 m であった。校舎の高さは何 m か，求めなさい。ただし，地面は平らであるものとする。

答え　[ろ][わ]

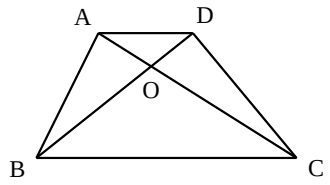
(ウ) Kさんは，校舎の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 50 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 75 cm であった。同じ時刻に，校舎の影の長さは 9 m であった。校舎の高さは何 m か，求めなさい。ただし，地面は平らであるものとする。

答え　[あ]

(エ) Kさんは，木の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 30 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 20 cm であった。同じ時刻に，木の影の長さは 6 m であった。木の高さは何 m か，求めなさい。ただし，地面は平らであるものとする。

答え　[い]

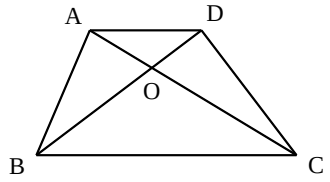
(オ) 右の図のように，AD//BC，AD＝ 4 cm，BC＝ 11 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。△OAD の面積が 16 cm² のとき，△OBC の面積は何 cm² か，求めなさい。



答え　う　え　お

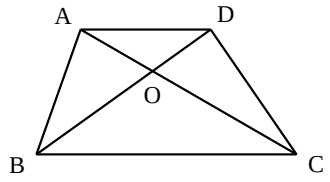
問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，AD//BC，AD＝ 3 cm，BC＝ 7 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。AO：OC を最も簡単な整数の比で表しなさい。



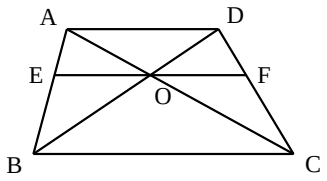
答え　か　：　き

(イ) 右の図のように，AD//BC，AD＝ 6 cm，BC＝ 12 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。AC＝ 18 cm のとき，線分 AO の長さは何 cm か，求めなさい。



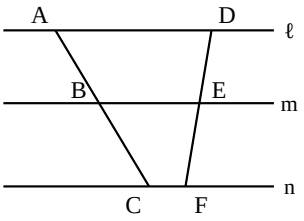
答え　く

(ウ) 右の図のように，AD//BC，AD＝ 7 cm，BC＝ 12 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。点 O を通り辺 BC に平行な直線が，辺 AB，DC と交わる点をそれぞれ E，F とする。線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。



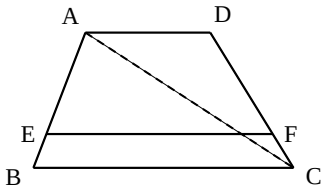
答え $\dfrac{\boxed{\text{け}}\boxed{\text{こ}}\boxed{\text{さ}}}{\boxed{\text{し}}\boxed{\text{す}}}$

(エ) 右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 9 cm，BC＝ 7 cm，DE＝ 10 cm のとき，線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{\text{せ}}\boxed{\text{そ}}}{\boxed{\text{た}}}$

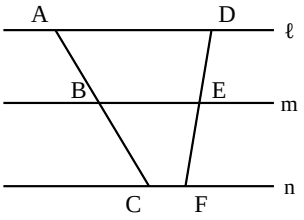
(オ) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB 上に AE : EB＝ 6 : 2 となる点 E をとり，E を通り BC に平行な直線と辺 DC との交点を F とする。AD＝ 2 cm，BC＝ 9 cm のとき，線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{\text{ち}}\boxed{\text{つ}}}{\boxed{\text{て}}}$

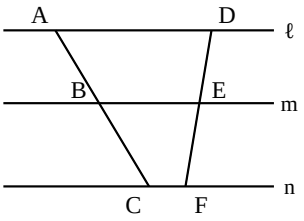
問7 次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 12 cm，BC＝ 5 cm，DE＝ 3 cm のとき，線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　と／な

(イ)　右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 7 cm，DE＝ 11 cm，DF＝ 22 cm のとき，線分 BC の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　に

(ウ) 右の図のように，2つの線分 AB，CD が点 O で交わり，AC//DB である。このとき，△OAC∽△OBD であることを次のように証明した。

〔証明〕

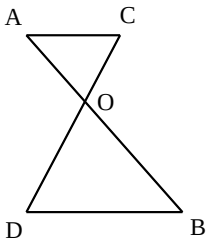
△OAC と △OBD において，

AC//DB より，（a）は等しいから　$\angle \mathrm{OAC} = \angle \mathrm{OBD}$　……①

対頂角は等しいから　$\angle \mathrm{AOC} = \angle \mathrm{BOD}$　……②

①，②から，（b）ので，△OAC∽△OBD

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）錯角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. （a）∠B は共通　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）錯角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
4. （a）∠B は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい

(エ) 右の図のように，$\angle C = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，頂点 C から辺 AB に垂線 CD をひく。このとき，△ABC∽△ACD であることを次のように証明した。

〔証明〕

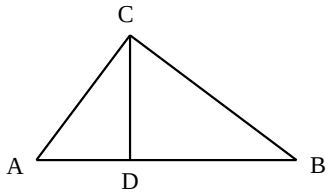
△ABC と △ACD において，

仮定から　$\angle ACB = \angle ADC = 90^\circ$　……①

（a）だから　$\angle BAC = \angle CAD$　……②

①，②から，（b）ので，△ABC∽△ACD

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）∠B は共通　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. （a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
3. （a）∠A は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい
4. （a）∠A は共通　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

(オ) 右の図のように，$\angle C = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，頂点 C から辺 AB に垂線 CD をひく。このとき，△ABC∽△ACD であることを次のように証明した。

〔証明〕

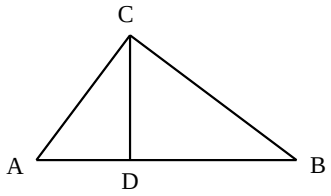
△ABC と △ACD において，

仮定から　$\angle ACB = \angle ADC = 90^\circ$　……①

（a）だから　$\angle BAC = \angle CAD$　……②

①，②から，（b）ので，△ABC∽△ACD

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）∠A は共通　（b）3組の辺の比がすべて等しい
2. （a）∠A は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい
3. （a）錯角　（b）3組の辺の比がすべて等しい
4. （a）∠B は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，△ABC の辺 BC 上に，$\angle BAD = \angle BCA$ となる点 D をとる。このとき，△ABD∽△CBA であることを次のように証明した。

〔証明〕

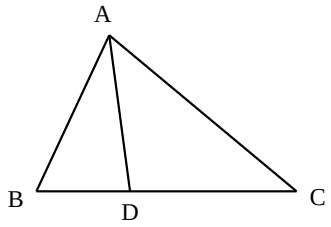
△ABD と △CBA において，

仮定から　$\angle BAD = \angle BCA$　……①

（a）だから　$\angle ABD = \angle CBA$　……②

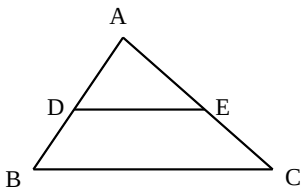
①，②から，（b）ので，△ABD∽△CBA

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



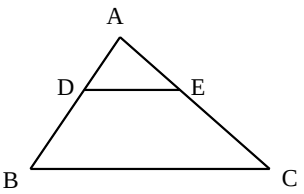
1. （a）同位角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. （a）∠B は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい
3. （a）∠B は共通　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
4. （a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい

(イ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 6 : 5 である。△ADE の面積が 108 cm² のとき，四角形 DBCE の面積は何 cm² か，求めなさい。



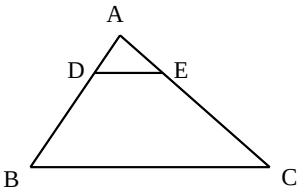
答え　ぬ　ね　の

(ウ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 4 : 6 である。△ADE と四角形 DBCE の面積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。



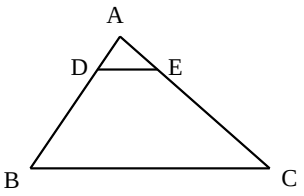
答え　は ： ひ ふ

(エ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 2 : 5 である。△ADE の面積が 4 cm² のとき，四角形 DBCE の面積は何 cm² か，求めなさい。



答え　へ ほ

(オ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 1 : 5 である。△ADE と四角形 DBCE の面積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。



答え　ま ： み む

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　三角形の2辺の中点を結ぶ線分の長さは，残りの辺の長さの2倍である。

Y　合同な2つの図形は，相似比が 1 : 1 の相似な図形と考えることができる。

1.　X：正　Y：正　　2.　X：誤　Y：誤　　3.　X：正　Y：誤　　4.　X：誤　Y：正

(イ) 相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2つの二等辺三角形は，いつでも相似である。

Y　2つのひし形は，いつでも相似である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(ウ) 相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2つの直角三角形は，いつでも相似である。

Y　相似比が $2:3$ の2つの三角形の面積の比は $2:3$ である。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

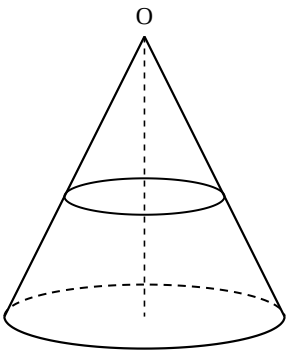
(エ) 相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2つの正方形は，いつでも相似である。

Y　相似な図形では，対応する角の大きさはそれぞれ等しい。

1. X：誤　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：正　Y：誤

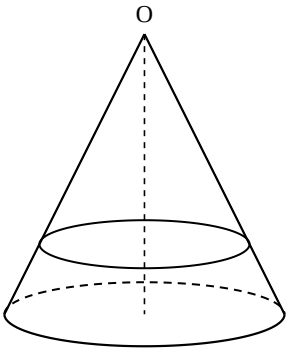
(オ) 右の図のように，頂点を O とする円錐を，底面に平行な平面で，高さを頂点 O の側から $4:3$ に分けるように切り，2つの立体に分けた。頂点 O をふくむ小さい円錐を P，残りの立体を Q とするとき，P と Q の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。



答え　| め | も | ： | や | ゆ | よ |

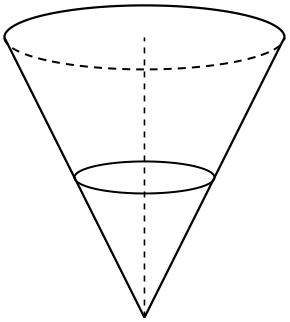
問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，頂点を O とする円錐を，底面に平行な平面で，高さを頂点 O の側から 3 : 1 に分けるように切った。頂点 O をふくむ小さい円錐の体積が 162π cm³ のとき，残りの立体の体積は何 π cm³ か，求めなさい。



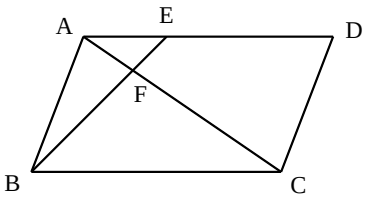
答え [ら][り][る]

(イ) 深さ 8 cm の円錐の形をした容器を，頂点を下にして底面が水平になるように置く。この容器の容積は 16 cm³ である。この容器に，水面が底面と平行になるように，深さ 4 cm まで水を入れた。入れた水の体積は何 cm³ か，求めなさい。



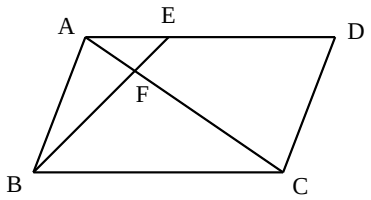
答え [れ]

(ウ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE : ED= 1 : 2 となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。BF : FE を最も簡単な整数の比で表しなさい。



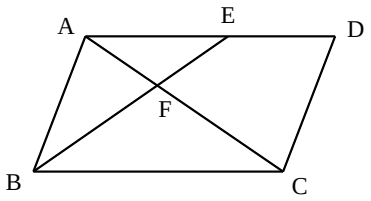
答え [ろ] : [わ]

(エ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE：ED＝ $2:4$ となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。BF：FE を最も簡単な整数の比で表しなさい。



答え　あ ： い

(オ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE：ED＝ $4:3$ となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。平行四辺形 ABCD の面積が 48 cm² のとき，△AEF の面積は何 cm² か，求めなさい。



答え　$\dfrac{\boxed{う}\boxed{え}\boxed{お}}{\boxed{か}\boxed{き}}$

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕相似な2つの五角形 P，Q があり，相似比は $3:2$ である。P の面積が 72 cm² のとき，Q の面積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

相似比が $3:2$ なので，面積の比も $3:2$。Q の面積は $72 \times \dfrac{2}{3} = 48$ cm²

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 五角形は三角形ではないので，相似比は使えず，面積は求められない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. かける分数が逆で，$72 \times \dfrac{3}{2}$ とするべきである。
4. 面積の比は相似比の2乗の $9:4$ になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。

(イ)　〔問題〕相似な2つの五角形 P，Q があり，相似比は $4:3$ である。P の面積が $32\ \mathrm{cm}^2$ のとき，Q の面積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

相似比が $4:3$ なので，面積の比も $4:3$。Q の面積は $32 \times \dfrac{3}{4} = 24\ \mathrm{cm}^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 面積の比は相似比の2乗の $16:9$ になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。
2. かける分数が逆で，$32 \times \dfrac{4}{3}$ とするべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 面積の比は相似比の3乗の $64:27$ になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。

(ウ)　〔問題〕相似な2つの円柱 P，Q があり，相似比は $2:3$ である。P の体積が $24\ \mathrm{cm}^3$ のとき，Q の体積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

相似比が $2:3$ なので，体積の比は $4:9$。Q の体積は $24 \times \dfrac{9}{4} = 54\ \mathrm{cm}^3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円柱の体積は「底面積×高さ」なので，相似比は使えない。
2. 体積の比は相似比の3乗の $8:27$ になるので，2乗にしたところが誤りである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 体積の比は相似比と同じ $2:3$ になるので，2乗にしたところが誤りである。

(エ)　〔問題〕相似な2つの円柱 P，Q があり，相似比は $5:4$ である。P の体積が $125\ \mathrm{cm}^3$ のとき，Q の体積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

相似比が $5:4$ なので，体積の比は $25:16$。Q の体積は $125 \times \dfrac{16}{25} = 80\ \mathrm{cm}^3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. かける分数が逆で，$125 \times \dfrac{25}{16}$ とするべきである。
2. 体積の比は相似比と同じ $5:4$ になるので，2乗にしたところが誤りである。
3. 体積の比は相似比の3乗の $125:64$ になるので，2乗にしたところが誤りである。
4. 円柱の体積は「底面積×高さ」なので，相似比は使えない。

(オ)　〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 8 cm，BC＝ 20 cm のとき，DE の長さを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

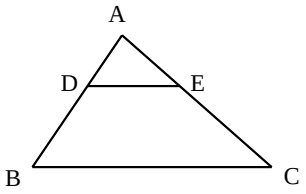
1行目　DE//BC より，△ADE∽△ABC

2行目　相似比は AD：DB＝ 5 : 8

3行目　DE：BC＝ 5 : 8 より，DE＝ $20 \times \frac{5}{8}$

4行目　答え　$\frac{25}{2}$ cm

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 3 cm，DB＝ 4 cm，BC＝ 17 cm のとき，DE の長さを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

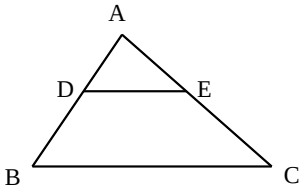
1行目　DE//BC より，△ADE∽△ABC

2行目　相似比は AD：AB＝ 3 : 7

3行目　DE：BC＝ 3 : 7 より，DE＝ $17 \times \frac{7}{3}$

4行目　答え　$\frac{119}{3}$ cm

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(イ)　〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 2 cm，BC＝ 14 cm のとき，DE の長さを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

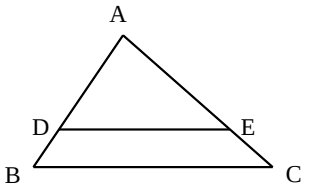
1行目　DE//BC より，△ADE∽△ABC

2行目　相似比は AD：AB＝ 5 : 7

3行目　DE：BC＝ 5 : 7 より，DE＝ $14 \times \frac{7}{5}$

4行目　答え　$\frac{98}{5}$ cm

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(ウ)　〔問題〕△ABC と △DEF で，$\angle A = \angle D = 75^\circ$，AB＝ 7 cm，DE＝ 21 cm である。△ABC と △DEF は相似であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

$\angle A = \angle D$ で，AB：DE＝ 1 : 3 と比も決まっているので，△ABC∽△DEF である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．相似を示すには，対応する辺の長さがそれぞれ等しいことを示さなければならない。

2．1組の角と1組の辺の比だけでは三角形の形は決まらない。相似条件のどれにもあてはまらないので，相似であるとはいえない。

3．三角形の相似を示すには，3組の角がすべて等しいことを示さなければならない。

4．相似比を最も簡単な整数の比にしていないので誤りである。

(エ) 〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝ 21 cm，BC＝ 15 cm，CA＝ 18 cm，DE＝ 28 cm，EF＝ 20 cm，FD ＝ 25 cm である。△ABC と △DEF は相似であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

AB：DE＝ 3：4，BC：EF＝ 3：4 で，2組の辺の比が等しいので，△ABC∽△DEF である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3辺の長さがわかっているので，3組の辺の比がすべて等しいかを調べる必要がある。CA：FD＝ 18：25 は 3：4 と等しくないので，相似ではない。
2. 相似を示すには，対応する辺の長さがそれぞれ等しいことを示さなければならない。
3. 三角形の相似を示すには，3組の角がすべて等しいことを示さなければならない。
4. 相似比を最も簡単な整数の比にしていないので誤りである。

(オ) 〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝ 2 cm，BC＝ 3 cm，∠A ＝ 75°，DE＝ 6 cm，EF＝ 9 cm，∠D ＝ 75° である。△ABC と △DEF は相似であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

AB：DE＝BC：EF＝ 1：3，∠A ＝ ∠D なので，2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しく，

△ABC∽△DEF である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 相似を示すには，対応する辺の長さがそれぞれ等しいことを示さなければならない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. ∠A は辺 AB と BC の間の角ではない。2組の辺の比と「その間の角」がそろっていないので，相似であるとはいえない。
4. 相似比を最も簡単な整数の比にしていないので誤りである。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④

	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G3-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））